Notatki z książki o LoRa

Politechnika Wrocławska

2026-07-12

Abstrakt

Wszystkie notatki zawarte w tym dokumencie oparte są na książce „LoRa - LoRaWAN and Internet of Things for beginners" autorstwa Sylvaina Montagny'ego z Universite Savoie Mont Blanc.

Spis treści

1. Systemy wbudowane oraz Internet Rzeczy ..... 3.
1.1. Systemy wbudowane w Internecie Rzeczy ..... 3.
1.2. Protokoły bezprzewodowyej komunikacji w IoT ..... 4.
1.3. Pasma częstotliwości ..... 5.
1.3.1. Fale elektromagnetyczne ..... 5.

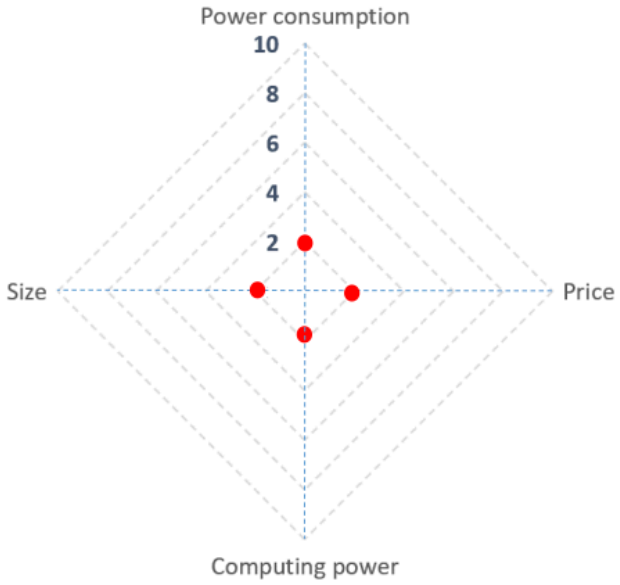
1. Systemy wbudowane oraz Internet Rzeczy

Termin **IoT** odnosi się do starszego terminu zwanego Machine-to-Machine. **Machine-to-Machine** (M2M) to zbiór bezprzewodowych lub przewodowych technologii sieciowych, pozwalających na **automatyczną wymianę informacji pomiędzy systemami, bez interwencji człowieka**. Internet Rzeczy to po prostu szersza wersja M2M, w której urządzenia biorące udział w komunikacji nie są wyłącznie urządzeniami przemysłowymi, ale też i urządzeniami codziennego użytku.

1.1. Systemy wbudowane w Internecie Rzeczy

Mowiąc ogólnie systemy elektroniczne możemy scharakteryzować poprzez ich:

- **zużycie prądu**,
- **moc obliczeniową**,
- **rozmiar**,
- **cenę**.



Rysunek 1: Charakterystyka urządzenia IoT

Pomijając oczywiste wyjątki, zakładamy, że zdecydowana większość wbudowanych systemów w IoT ma:

- **niskie zużycie prądu**,
- **niewielką moc obliczeniową**,
- **mały rozmiar**,
- **niską cenę**.

1.2. Protokoły bezprzewodowyej komunikacji w IoT

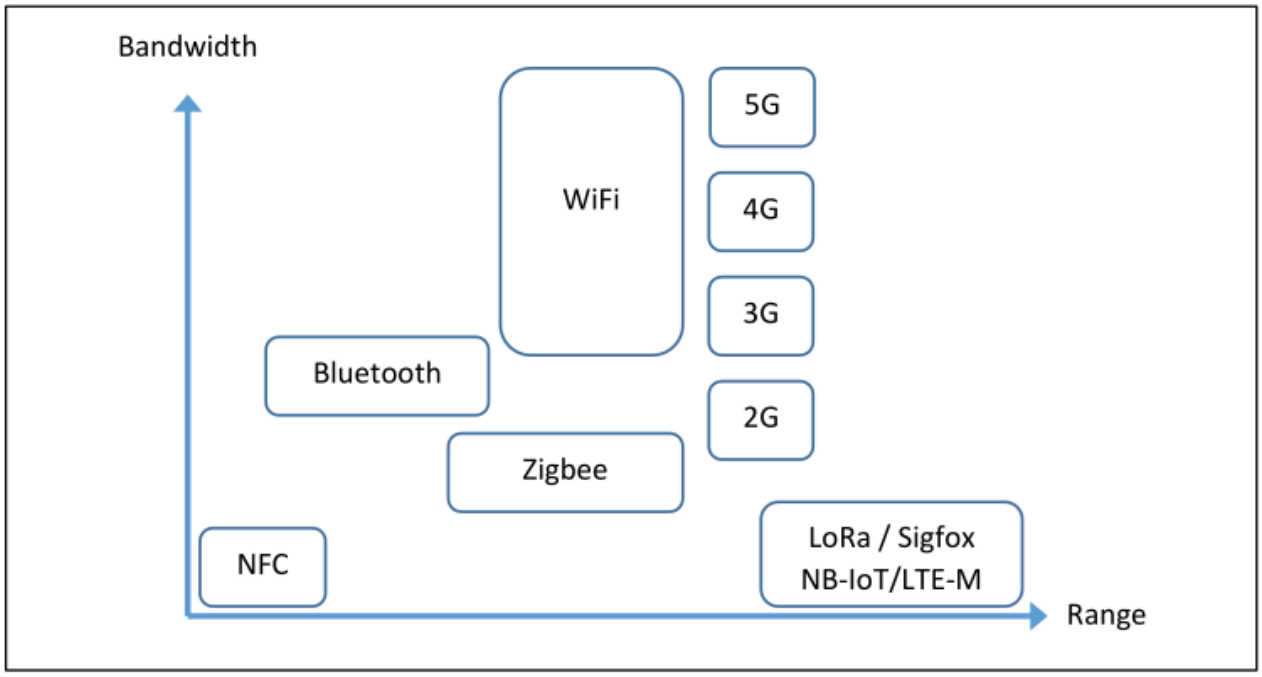
W świecie IoT używane jest wiele protokołów, które zazwyczaj charakteryzujemy poprzez ich **przepustowość** (bandwidth) oraz **range** (zasięg).

Przepustowość Definicja 1.2.1

Przepustowość łącza to parametr określający maksymalną ilość danych, jaka może zostać przesłana przez dane połączenie sieciowe w określonym czasie. Jest to bezpośrednio powiązane z częstotliwością nadawanych fal.

Zasięg Definicja 1.2.2

Zasięg reprezentuje rzeczywisty dystans operacyjny bezprzewodowej sieci komunikacyjnej. Jest to bezpośrednio powiązane z długością fali.



Rysunek 2: Protokoły używane w IoT

Na obrazku po prawej dolnej stronie oznaczone są protokoły o niskiej przepustowości i wysokim zasięgu. Ich największa zaletą jest **bardzo mały pobór prądu**. Tego typu sieci nazywamy **Low Power Wide Area Network** (LPWANs) i do nich zaliczamy Lorę.

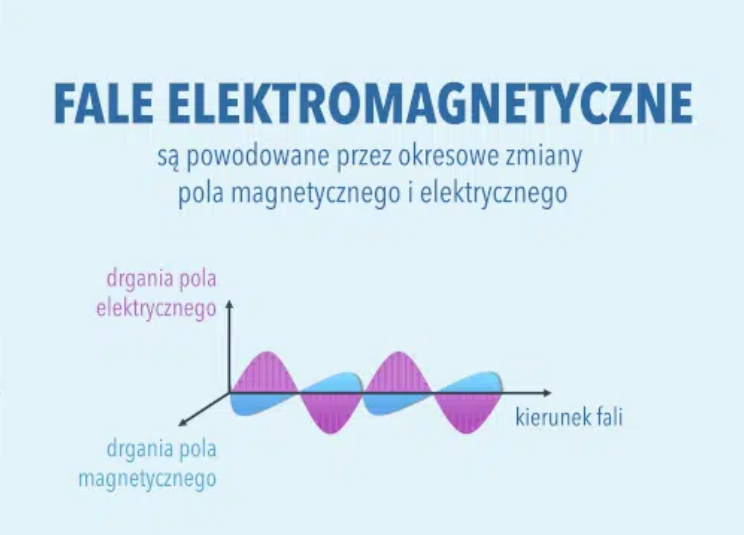
1.3. Pasma częstotliwości

1.3.1. Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne Definicja 1.3.1.1

Fale elektromagnetyczne to fale, które **nie potrzebują ośrodka aby przenosić energię**, mogą ją przenieść nawet w próżni. Przykładami fal elektromagnetycznych są fale radiowe, światło widzialne czy promieniowanie rentgenowskie. Fale elektromagnetyczne są powodowane przez zmiany pola magnetycznego i elektrycznego.

Odbywa się no takiej zasadzie, że w fali zarówno pole magnetyczne i pole elektryczne oscyluje, oddziaływując tym samym na drugie - nazywamy to **indukcją**. Impuls może wyjść zarówno od jednego jak i drugiego pola. W sytuacji gdy jedno z dwóch pól zanika, drugie zanika również.



Rysunek 3: Fale elektromagnetyczne

Długość fali λ jest odwrotnie proporcjonalne do częstotliwości fali f:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

W próżni fale elektromagnetyczne rochodzą się ze stałą prędkością równą prędkości światła $c \approx 300\ 000 \frac{\text{km}}{s}$

Fale o wyższej długości, a więc o niższej częstotliwości rozchodzą się lepiej i działają lepiej na długich odległościach.